

LAPORAN PRAKTIKUM

Struktur Data

MODUL 2

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

Farel Tri Julian

109082500163

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 2 : <https://github.com/FarelTriJulian/Struktur-Data/tree/main/modul2>

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int N;

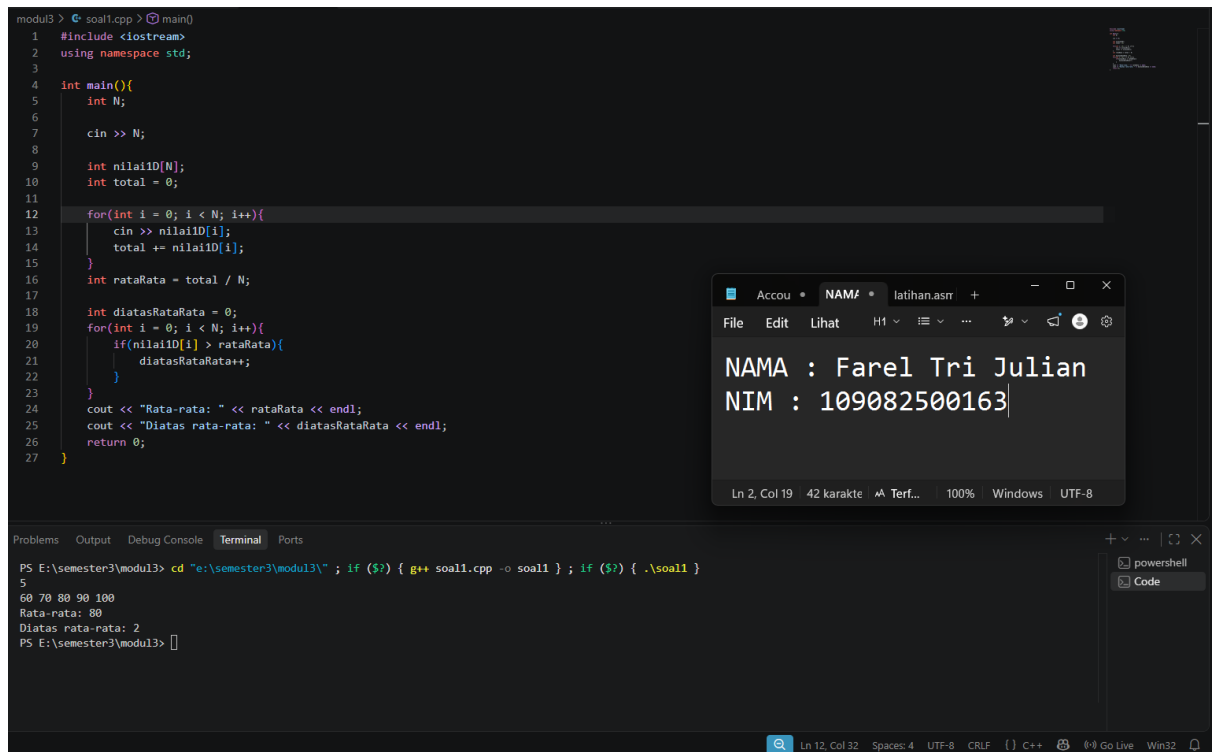
    cin >> N;

    int nilai1D[N];
    int total = 0;

    for(int i = 0; i < N; i++){
        cin >> nilai1D[i];
        total += nilai1D[i];
    }
    int rataRata = total / N;

    int diatasRataRata = 0;
    for(int i = 0; i < N; i++){
        if(nilai1D[i] > rataRata){
            diatasRataRata++;
        }
    }
    cout << "Rata-rata: " << rataRata << endl;
    cout << "Diatas rata-rata: " << diatasRataRata << endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
modul3 > g++ soal1.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      int N;
6
7      cin >> N;
8
9      int nilai1D[N];
10     int total = 0;
11
12     for(int i = 0; i < N; i++){
13         cin >> nilai1D[i];
14         total += nilai1D[i];
15     }
16     int rataRata = total / N;
17
18     int diatasRataRata = 0;
19     for(int i = 0; i < N; i++){
20         if(nilai1D[i] > rataRata){
21             diatasRataRata++;
22         }
23     }
24     cout << "Rata-rata: " << rataRata << endl;
25     cout << "Diatas rata-rata: " << diatasRataRata << endl;
26     return 0;
27 }
```

```
PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul3\" ; if ($?) { g++ soal1.cpp -o soal1 } ; if ($?) { .\soal1 }
5
60 70 80 90 100
Rata-rata: 80
Diatas rata-rata: 2
PS E:\semester3\modul3>
```

Deskripsi program

Program tersebut menggunakan array satu dimensi, di mana program akan membaca jumlah data N dan nilai-nilai yang dimasukkan, menghitung nilai rata-rata secara keseluruhan, serta menghitung berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata tersebut.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int matriks[3][3];
    int jumlahdiagonal = 0;

    for(int i = 0; i < 3; i++){
        for(int j = 0; j < 3; j++){
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

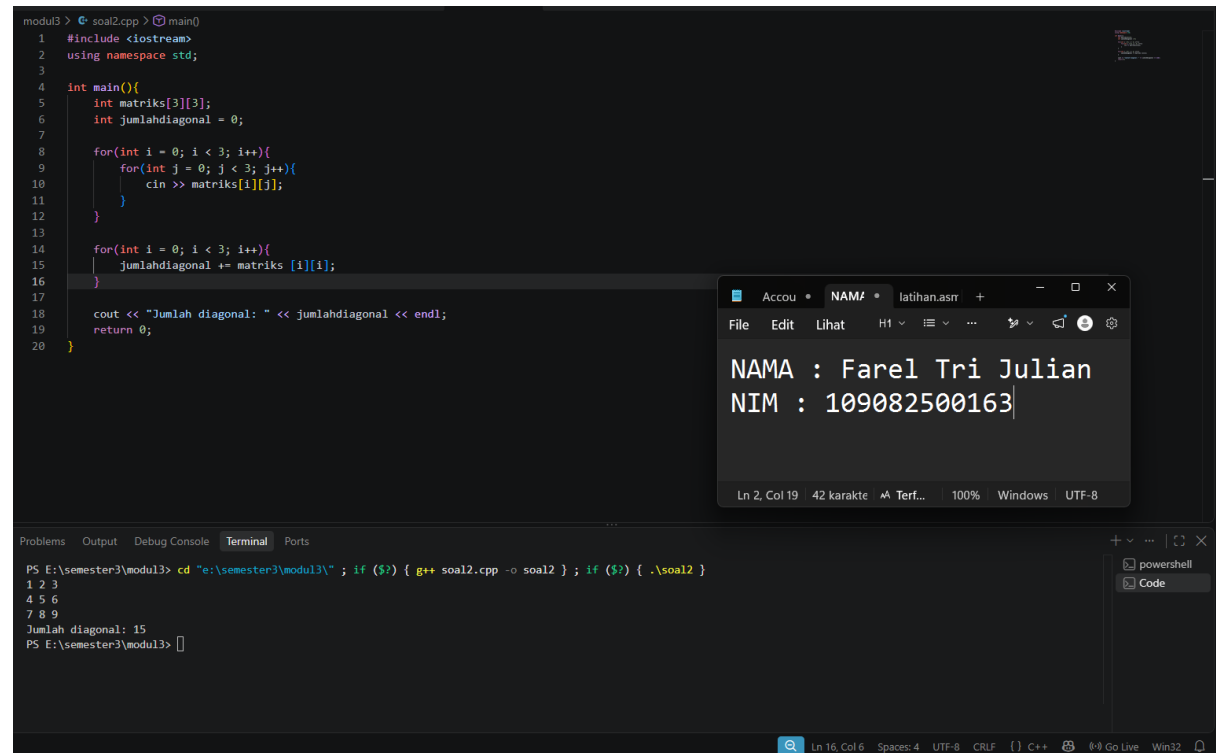
    for(int i = 0; i < 3; i++){
        jumlahdiagonal += matriks [i][i];
    }
}
```

```

        cout << "Jumlah diagonal: " << jumlahdiagonal << endl;
        return 0;
    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut untuk menjumlahkan matriks berukuran 3×3 dengan cara menerima masukan nilai elemen-elemen matriks dari pengguna, lalu menghitung hasil penjumlahan dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama (dari kiri atas ke kanan bawah) dan menampilkan total penjumlahan

3. Soal 3

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

int hitungkarakter(string kata, char cari){
    int jumlah = 0;
    for(int i = 0; i < kata.length(); i++){
        if(kata[i] == cari){
            jumlah++;
        }
    }
    return jumlah;
}

```

```

    }

    int main(){
        string kata;
        char cari;

        cin >> kata;
        cin >> cari;

        int hasil = hitungkarakter(kata, cari);
        cout << hasil << endl;
        return 0;
    }

```

Screenshoot program

```

modul3 > C:\soal3.cpp > ...
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int hitungkarakter(string kata, char cari){
5      int jumlah = 0;
6      for(int i = 0; i < kata.length(); i++){
7          if(kata[i] == cari){
8              jumlah++;
9          }
10     }
11     return jumlah;
12 }
13
14 int main(){
15     string kata;
16     char cari;
17
18     cin >> kata;
19     cin >> cari;
20
21     int hasil = hitungkarakter(kata, cari);
22     cout << hasil << endl;
23     return 0;
24 }
25

```

```

PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul3\" ; if ($?) { g++ soal3.cpp -o soal3 } ; if ($?) { .\soal3 }
strukturdata
a
2
PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul3\" ; if ($?) { g++ soal3.cpp -o soal3 } ; if ($?) { .\soal3 }
strukturdata
a
2
PS E:\semester3\modul3>

```

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

Deskripsi program

Program tersebut mengimplementasikan sebuah fungsi yang mengembalikan nilai untuk menghitung berapa kali suatu karakter tertentu muncul di dalam sebuah string. Program membaca input berupa kata pada baris pertama dan karakter yang ingin dicari pada baris kedua, lalu fungsi hitungkarakter akan melakukan perulangan untuk memeriksa setiap elemen string dan menghitung jumlah kemunculannya

4. Soal 4

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

void tukardankali(int &a, int &b){
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    a *= 10;
    b *= 10;
}

int main(){
    int x, y;

    cin >> x >> y;

    tukardankali(x, y);
    cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

modul3 > soal4.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void tukardankali(int &a, int &b){
5      int temp = a;
6      a = b;
7      b = temp;
8
9      a *= 10;
10     b *= 10;
11 }
12
13 int main(){
14     int x, y;
15
16     cin >> x >> y;
17
18     tukardankali(x, y);
19     cout << "x: " << x << ", y: " << y << endl;
20     return 0;
21 }

```

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

```

PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul3\" ; if ($?) { g++ soal4.cpp -o soal4 } ; if ($?) { .\soal4 }
5 12\
x: 120, y: 50
PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul3\" ; if ($?) { g++ soal4.cpp -o soal4 } ; if ($?) { .\soal4 }
7 3
x: 30, y: 70
PS E:\semester3\modul3>

```

Deskripsi program

Program tersebut mengimplementasikan sebuah prosedur (void function) yang memanfaatkan parameter pass by reference untuk menukar nilai dari dua bilangan bulat x dan y, lalu mengalikan masing-masing bilangan tersebut dengan angka 10 di dalam prosedur sebelum menampilkan hasil akhirnya

5. Soal 5 (guided)

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Nilai Pertama: " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai Kedua: " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai Ketiga: " << nilai1D[2] << endl;
    cout << endl;

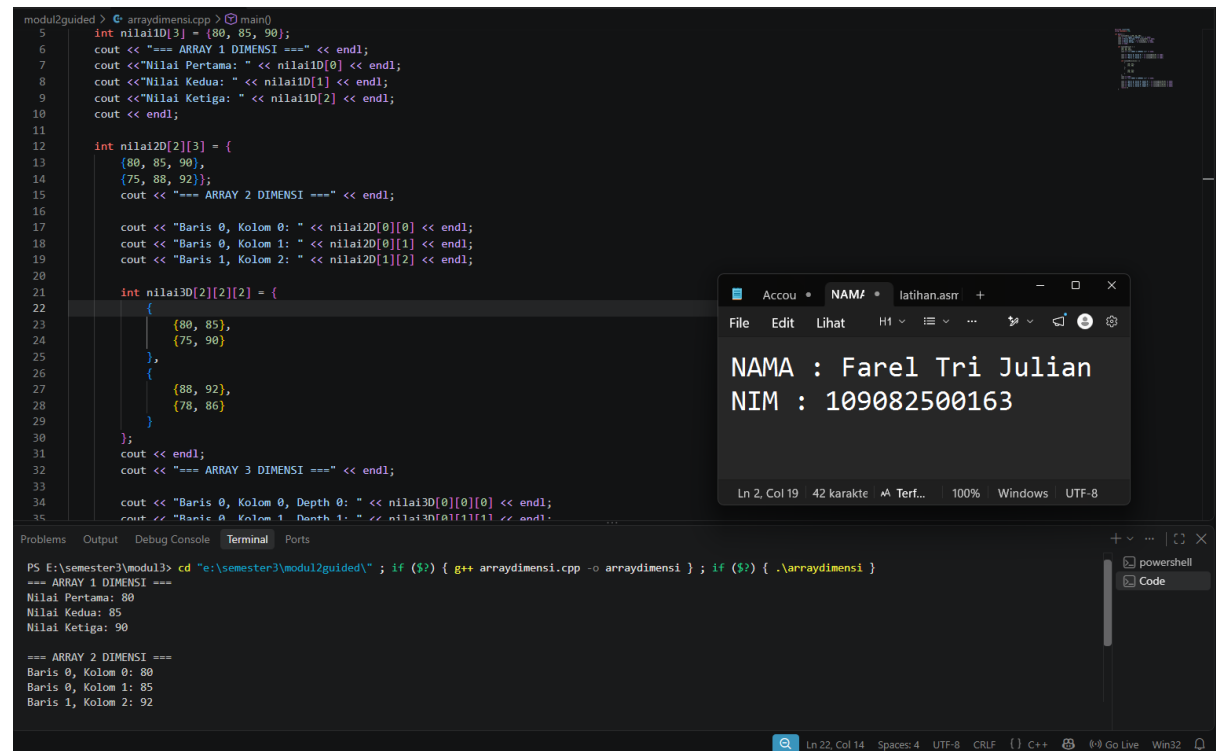
    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}};
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Baris 0, Kolom 0: " << nilai2D[0][0] <<
endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1: " << nilai2D[0][1] <<
endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2: " << nilai2D[1][2] <<
endl;

    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {88, 92},
            {78, 86}
        }
    };
    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Baris 0, Kolom 0, Depth 0: " <<
nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1, Depth 1: " <<
nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 0, Depth 0: " <<
nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 1, Depth 1: " <<
nilai3D[1][1][1] << endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



```
modul2guided > g++ arraydimensi.cpp & main()
5   int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
6   cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
7   cout << "Nilai Pertama: " << nilai1D[0] << endl;
8   cout << "Nilai Kedua: " << nilai1D[1] << endl;
9   cout << "Nilai Ketiga: " << nilai1D[2] << endl;
10  cout << endl;
11
12  int nilai2D[2][3] = {
13      {80, 85, 90},
14      {75, 88, 92}};
15  cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;
16
17  cout << "Baris 0, Kolom 0: " << nilai2D[0][0] << endl;
18  cout << "Baris 0, Kolom 1: " << nilai2D[0][1] << endl;
19  cout << "Baris 2, Kolom 2: " << nilai2D[1][2] << endl;
20
21  int nilai3D[2][2][2] = {
22      {
23          {80, 85},
24          {75, 90}
25      },
26      {
27          {88, 92},
28          {78, 86}
29      }
30  };
31  cout << endl;
32  cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;
33
34  cout << "Baris 0, Kolom 0, Depth 0: " << nilai3D[0][0][0] << endl;
35  cout << "Baris 0, Kolom 1, Depth 1: " << nilai3D[0][1][1] << endl;
```

```
PS E:\semester3\modul3> cd "e:\semester3\modul2guided\"; if ($?) { g++ arraydimensi.cpp -o arraydimensi }; if ($?) { .\arraydimensi }
=== ARRAY 1 DIMENSI ===
Nilai Pertama: 80
Nilai Kedua: 85
Nilai Ketiga: 90

=== ARRAY 2 DIMENSI ===
Baris 0, Kolom 0: 80
Baris 0, Kolom 1: 85
Baris 1, Kolom 2: 92
```

```
NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163
```

Deskripsi program

Program di atas mendemonstrasikan deklarasi dan inisialisasi penggunaan struktur data array dengan berbagai dimensi, yaitu Array 1 Dimensi untuk menyimpan satu baris data nilai, Array 2 Dimensi untuk merepresentasikan matriks baris dan kolom, serta Array 3 Dimensi untuk menampung data berlapis dengan tingkat kedalaman tertentu, di mana program kemudian menampilkan nilai dari indeks spesifik masing-masing array

6. Soal 6 (guided)

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Ini adalah FUNGSI (punya return value)
int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}
```

```

// Ini adalah PROSEDUR (pakai void, tidak punya return value)
void tulis(int x) {
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        cout << "baris ke-" << i + 1 << endl;
    }
}

int main() {
    // Manggil fungsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
    cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl;

    // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
    cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
    tulis(3);

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

modul2guided > fungsiiprocedur.cpp > maks3(int, int, int)
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Ini adalah FUNGSI (punya return value)
5 int maks3(int a, int b, int c) {
6     int temp_max = a;
7     if (b > temp_max) {
8         temp_max = b;
9     }
10    if (c > temp_max) {
11        temp_max = c;
12    }
13    return temp_max;
14 }
15
16 // Ini adalah PROSEDUR (pakai void, tidak punya return value)
17 void tulis(int x) {
18     for (int i = 0; i < x; i++) {
19         cout << "baris ke-" << i + 1 << endl;
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     // Manggil fungsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
25     int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
26     cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl;
27
28     // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
29     cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
30     tulis(3);
31 }

```

```

PS E:\semester3\modul2guided> cd "e:\semester3\modul2guided\"; if ($?) { g++ fungsiiprocedur.cpp -o fungsiiprocedur }; if ($?) { .\fungsiiprocedur }
Nilai maksimumnya adalah = 50
Mulai panggil prosedur:
baris ke-1
baris ke-2
baris ke-3
PS E:\semester3\modul2guided>

```

Deskripsi program

Program di atas mendemonstrasikan perbedaan penggunaan antara fungsi dan prosedur, di mana fungsi maks3 digunakan untuk membandingkan tiga bilangan bulat dan mengembalikan nilai maksimumnya, sementara prosedur void tulis bertugas menjalankan

perintah perulangan untuk mencetak teks ke layar tanpa mengembalikan nilai, yang kemudian keduanya dipanggil dan dieksekusi di dalam fungsi

7. Soal 7(guided)

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// A. Pemanggilan dengan Nilai (call by value - cuma disalin,
data asli aman)
void tukarValue(int x, int y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

// B. Pemanggilan dengan Pointer (alamat dikirim pakai
pointer, data asli berubah)
void tukarPointer(int *px, int *py) {
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}

// C. Pemanggilan dengan Referensi (paling clean, data asli
ikut berubah)
void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b <<
endl;

    // Test Call by Value
    tukarValue(a, b);
    cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;
    // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!

    // Test Call by Pointer
    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;
    // Hasil: a jadi 6, b jadi 4! (Berhasil ditukar)
```

```

        // Test Call by Reference (Kita tukar balik kondisinya)
        tukarReference(a, b);
        cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " <<
        b << endl;
        // Hasil: a jadi 4, b jadi 6! (Berhasil ditukar lagi)

        return 0;
    }

```

Screenshoot program

```

modul2guided > pointerreferensi.cpp > tukarReference(int &, int &)
5  void tukarValue(int x, int y) {
6      int temp = x;
7      x = y;
8      y = temp;
9  }
10
11 // B. Pemanggilan dengan Pointer (alamat dikirim pakai pointer, data asli berubah)
12 void tukarPointer(int *px, int *py) {
13     int temp = *px;
14     *px = *py;
15     *py = temp;
16 }
17
18 // C. Pemanggilan dengan Referensi (paling clean, data asli ikut berubah)
19 void tukarReference(int &px, int &py) {
20     int temp = px;
21     px = py;
22     py = temp;
23 }
24 int main() {
25     int a = 4, b = 6;
26
27     cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;
28
29     // Test Call by Value
30     tukarValue(a, b);
31     cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b << endl;
32     // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!
33
34     // Test Call by Pointer
35     tukarPointer(&a, &b);
36
37     cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b << endl;
38
39     // Test Call by Reference
40     tukarReference(a, b);
41
42     cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " << b << endl;
43
44     return 0;
45 }

```

Output Terminal:

```

PS E:\semester3\modul2guided> cd "e:\semester3\modul2guided\"; if ($?) { g++ pointerreferensi.cpp -o pointerreferensi }; if ($?) { .\pointerreferensi }
Kondisi Awal -> a: 4 b: 6
Setelah tukarValue -> a: 4 b: 6
Setelah tukarPointer -> a: 6 b: 4
Setelah tukarReference -> a: 4 b: 6
PS E:\semester3\modul2guided>

```

Output Program:

```

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

```

Deskripsi program

Program di atas mendemonstrasikan dan membandingkan tiga metode parameter dalam fungsi atau prosedur, yaitu call by value yang hanya menyalin nilai sehingga data asli tidak berubah, call by pointer yang mengirimkan alamat memori agar data asli dapat dimodifikasi, serta call by reference yang menggunakan alias variabel untuk mengubah data asli secara langsung dengan sintaks yang lebih bersih.